

Universidade de Brasília - UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

Experimento VI — Conservação do Momento e Colisões

Por

Renann de Oliveira Gomes – 200043030

Ana Jullia B. M. Lopes – 232024554

Eduardo Henrique - 252015024

Brasília-DF, julho de 2026

1 Objetivos

Analisar e estudar colisões unidimensionais entre dois carrinhos sobre um trilho de ar, com as forças resistivas reduzidas. Verificar experimentalmente a validade do princípio da conservação do momento linear em colisões elásticas e completamente inelásticas, bem como da conservação da energia cinética (no caso elástico) e a fração de energia dissipada (no caso inelástico).

2 Introdução Teórica

2.1 Colisões elásticas

Uma colisão elástica em um sistema isolado é aquela na qual há conservação simultânea do momento linear e da energia cinética. As colisões entre dois carrinhos no trilho de ar são aproximadamente elásticas quando reduzimos as forças resistivas — como a força de atrito, que praticamente desaparece quando os carrinhos flutuam sobre o colchão de ar gerado entre eles e o trilho. Ao examinarmos a colisão entre um carrinho A e um carrinho B em uma dimensão, o carrinho B é deixado em repouso e o carrinho A é colocado em movimento retilíneo uniforme (MRU) para colidir com ele. Como o momento total do sistema deve ser conservado, o momento total inicial é igual ao momento total final:

$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}. \quad (1)$$

A energia cinética total inicial é igual à energia cinética total final:

$$\frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bf}^2. \quad (2)$$

Deixando o carrinho B inicialmente em repouso, $v_{Bi} = 0$, e resolvendo o sistema formado pelas equações (1) e (2), obtêm-se as velocidades finais em termos da velocidade inicial do carrinho A :

$$v_{Af} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{Ai}, \quad (3)$$

$$v_{Bf} = \frac{m_A}{m_B} (v_{Ai} - v_{Af}). \quad (4)$$

As equações (3) e (4) serão utilizadas para analisar as duas leis de conservação envolvidas: momento e energia.

2.2 Colisões completamente inelásticas

Nesse tipo de colisão a energia cinética do sistema não se conserva, sendo conservado apenas o momento linear. Colocando o carrinho A para colidir com o carrinho B inicialmente em repouso, $v_{Bi} = 0$, após a colisão o carrinho A se cola ao carrinho B e os dois passam a se movimentar acoplados com a mesma velocidade. A partir da equação (1), as velocidades finais serão $v_{Af} = v_{Bf} = v_{ABf}$, dada por

$$v_{ABf} = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_{Ai}. \quad (5)$$

A razão entre a energia cinética final,

$$K_f = \frac{1}{2} (m_A + m_B) v_{ABf}^2, \quad (6)$$

e a energia cinética inicial,

$$K_i = \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2, \quad (7)$$

resulta em

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{m_A}{m_A + m_B}. \quad (8)$$

Em uma colisão totalmente inelástica parte da energia cinética inicial é sempre perdida na colisão.

Em ambas as partes, a velocidade de cada carrinho foi obtida a partir do intervalo de tempo que a placa de largura $\ell = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$, fixada sobre o carrinho, leva para atravessar o sensor do cronômetro:

$$v = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{0,10 \text{ m}}{\Delta t}. \quad (9)$$

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- kit trilho de ar;
- 02 carrinhos;
- 02 fixadores em U com elásticos (para os choques elásticos);
- 01 pino para carrinho com agulha e 01 pino com massa aderente (para os choques totalmente inelásticos);
- kit cronômetro com dois sensores (S_1 e S_2).

3.2 1ª Parte — Colisão elástica

Os dois carrinhos foram posicionados sobre o trilho de ar com os fixadores em U com elásticos. Sobre cada carrinho fixou-se uma placa retangular de 10 cm, que ao passar pelos sensores permite ao cronômetro registrar os intervalos de tempo e, assim, calcular as velocidades. Selecionou-se a função F3 do cronômetro: o sensor S_1 registra o intervalo de tempo Δt_1 do carrinho A e o sensor S_2 o intervalo Δt_2 do carrinho B . O carrinho A recebeu um impulso, entrando em MRU para colidir com o carrinho B , mantido em repouso. O impulso é dado por um gancho (massa suspensa m_g) ligado ao carrinho A por um fio que passa por uma roldana na extremidade do trilho: a força peso do gancho traciona o fio e acelera o carrinho A até que este atinja a velocidade de MRU. A montagem e as forças atuantes estão esquematizadas na Figura 1. As massas medidas dos carrinhos estão na Tabela 1.

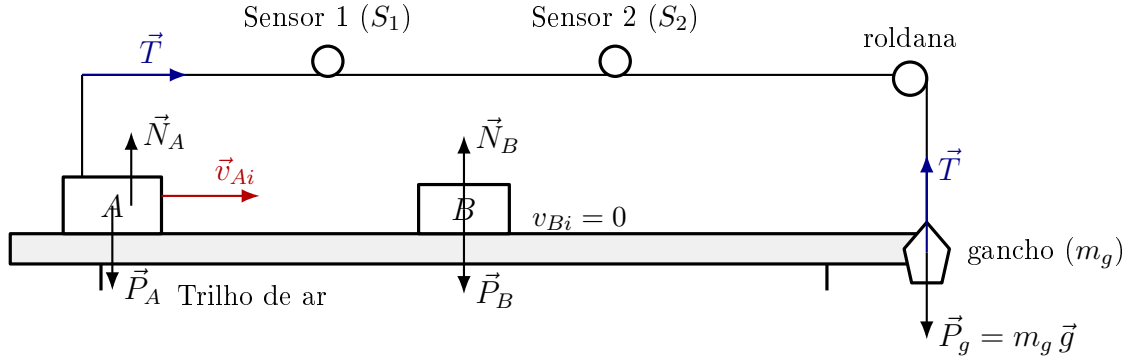


Figura 1: Montagem do sistema para a colisão elástica no trilho de ar. O gancho de massa m_g traciona o fio ($\vec{T}$) que, passando pela roldana, acelera o carrinho A até o MRU com velocidade $\vec{v}_{Ai}$, colidindo com o carrinho B em repouso ($v_{Bi} = 0$). Também estão indicadas as forças normais ($\vec{N}_A$, $\vec{N}_B$), os pesos dos carrinhos ($\vec{P}_A$, $\vec{P}_B$) e o peso do gancho ($\vec{P}_g = m_g \vec{g}$).

massa do carrinho A (kg)	massa do carrinho B (kg)
0,2395	0,271

Tabela 1: Massas dos carrinhos na colisão elástica.

Colisão	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)
1	0,202	0,216
2	0,205	0,219
3	0,202	0,214
4	0,201	0,217
5	0,202	0,205
Tempo médio	0,202	0,214

Tabela 2: Intervalos de tempo para as colisões elásticas.

Realizaram-se 5 colisões, registrando-se os intervalos de tempo do carrinho A (Δt_1 , antes da colisão) e do carrinho B (Δt_2 , após a colisão), conforme a Tabela 2.

A partir dos tempos médios e da equação (9), a velocidade inicial do carrinho A e a velocidade final do carrinho B (medida diretamente) são

$$v_{Ai} = \frac{0,10}{0,202} = 0,494 \text{ m/s}, \quad v_{Bf} = \frac{0,10}{0,214} = 0,467 \text{ m/s}, \quad v_{Bi} = 0.$$

Pela equação (3), a velocidade final do carrinho A é

$$v_{Af} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{Ai} = \frac{0,2395 - 0,271}{0,2395 + 0,271} \times 0,494 = -0,030 \text{ m/s},$$

cujos sinal negativo indica que o carrinho A recua após a colisão, coerente com o fato de $m_B > m_A$. Pela equação (4), a velocidade final teórica do carrinho B é

$$v_{Bf}^{\text{teo}} = \frac{m_A}{m_B} (v_{Ai} - v_{Af}) = \frac{0,2395}{0,271} (0,494 - (-0,030)) = 0,464 \text{ m/s}.$$

Comparando com o valor medido $v_{Bf} = 0,467$ m/s, o erro relativo é de apenas 0,71%, mostrando boa concordância entre a previsão teórica e a medida experimental.

Os valores de momento linear e energia cinética estão resumidos na Tabela 3. O momento inicial e final são

$$P_i = m_A v_{Ai} = 0,118 \text{ kg m/s}, \quad P_f = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} = 0,119 \text{ kg m/s},$$

e o erro relativo entre eles é

$$E = \frac{|P_i - P_f|}{P_i} = 0,75\% < 5\%.$$

As energias cinéticas inicial e final são

$$K_i = \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2 = 0,029 \text{ J}, \quad K_f = \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bf}^2 = 0,030 \text{ J},$$

com erro relativo

$$E = \frac{|K_i - K_f|}{K_i} = 1,41\% < 5\%.$$

Grandeza	Valor
Velocidade inicial v_{Ai} (m/s)	0,494
Velocidade inicial v_{Bi} (m/s)	0,000
Velocidade final v_{Af} — eq. (3) (m/s)	-0,030
Velocidade final v_{Bf} — medida (m/s)	0,467
Velocidade final v_{Bf} — teórica eq. (4) (m/s)	0,464
Momento inicial P_i (kg m/s)	0,118
Momento final P_f (kg m/s)	0,119
Erro relativo do momento	0,75%
Energia cinética inicial K_i (J)	0,029
Energia cinética final K_f (J)	0,030
Erro relativo da energia	1,41%

Tabela 3: Resultados da colisão elástica.

Discussão. Como os erros relativos do momento (0,75%) e da energia cinética (1,41%) são bem inferiores a 5%, pode-se afirmar que tanto o momento linear quanto a energia cinética foram conservados na colisão, dentro das incertezas experimentais. Isso confirma o comportamento aproximadamente elástico das colisões no trilho de ar quando as forças resistivas são reduzidas. Os pequenos desvios observados decorrem do atrito residual com o colchão de ar, de perdas nos elásticos dos fixadores em U e das flutuações nos tempos medidos pelos sensores.

3.3 2ª Parte — Colisão completamente inelástica

Retirou-se o fixador em U com elástico, fixando-se o pino com agulha no carrinho A e o pino com massa aderente no carrinho B . Manteve-se a placa de 10 cm sobre cada carrinho e a função F3 no cronômetro, repetindo-se o procedimento: o carrinho A recebe um impulso e entra em MRU para colidir com o carrinho B em repouso. Após a colisão, a agulha do pino do carrinho A se prende à massa aderente do carrinho B , e os dois se movem colados. As massas medidas estão na Tabela 4.

massa do carrinho A (kg)	massa do carrinho B (kg)
0,230	0,221

Tabela 4: Massas dos carrinhos na colisão completamente inelástica.

Nessas condições realizaram-se 5 colisões, registrando-se o intervalo de tempo do carrinho A antes da colisão (Δt_1) e o intervalo de tempo do conjunto acoplado após a colisão (Δt_2), conforme a Tabela 5.

Colisão	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)
1	0,158	0,323
2	0,157	0,332
3	0,161	0,378
4	0,164	0,343
5	0,166	0,366
Tempo médio	0,161	0,348

Tabela 5: Intervalos de tempo para as colisões inelásticas.

A partir dos tempos médios e da equação (9), a velocidade inicial do carrinho A e a velocidade final do conjunto acoplado (medida diretamente) são

$$v_{Ai} = \frac{0,10}{0,161} = 0,620 \text{ m/s}, \quad v_{ABf} = \frac{0,10}{0,348} = 0,287 \text{ m/s}, \quad v_{Bi} = 0.$$

Pela equação (5), a velocidade final teórica do conjunto é

$$v_{ABf}^{\text{teo}} = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_{Ai} = \frac{0,230}{0,230 + 0,221} \times 0,620 = 0,316 \text{ m/s}.$$

O erro relativo entre a velocidade medida e a teórica é

$$E = \frac{|v_{ABf} - v_{ABf}^{\text{teo}}|}{v_{ABf}} = 10,22\%.$$

O momento inicial e final são

$$P_i = m_A v_{Ai} = 0,143 \text{ kg m/s}, \quad P_f = (m_A + m_B) v_{ABf} = 0,129 \text{ kg m/s},$$

com erro relativo

$$E = \frac{|P_i - P_f|}{P_i} = 9,27\%.$$

As energias cinéticas inicial e final são

$$K_i = \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 = 0,044 \text{ J}, \quad K_f = \frac{1}{2}(m_A + m_B) v_{ABf}^2 = 0,019 \text{ J},$$

e a quantidade de energia perdida na colisão é

$$Q = K_f - K_i = -0,026 \text{ J}.$$

Por fim, verificando a validade da equação (8), a razão experimental entre as energias cinéticas é

$$\left(\frac{K_f}{K_i}\right)_{\text{exp}} = \frac{0,019}{0,044} = 0,420,$$

enquanto o valor teórico previsto pela equação (8) é

$$\left(\frac{K_f}{K_i}\right)_{\text{teo}} = \frac{m_A}{m_A + m_B} = \frac{0,230}{0,451} = 0,510.$$

Grandeza	Valor
Velocidade inicial v_{Ai} (m/s)	0,620
Velocidade inicial v_{Bi} (m/s)	0,000
Velocidade final v_{ABf} — medida (m/s)	0,287
Velocidade final v_{ABf} — teórica eq. (5) (m/s)	0,316
Erro relativo da velocidade final	10,22%
Momento inicial P_i (kg m/s)	0,143
Momento final P_f (kg m/s)	0,129
Erro relativo do momento	9,27%
Energia cinética inicial K_i (J)	0,044
Energia cinética final K_f (J)	0,019
Energia perdida $Q = K_f - K_i$ (J)	-0,026
K_f/K_i experimental	0,420
K_f/K_i teórica — eq. (8)	0,510

Tabela 6: Resultados da colisão completamente inelástica.

Discussão. No choque totalmente inelástico o erro relativo do momento foi de 9,27%, um pouco acima do limite de 5%. Ainda assim, o momento pode ser considerado aproximadamente conservado: o valor superior ao caso elástico é esperado, pois no acoplamento dos carrinhos há maior dissipação (deformação da massa aderente, cravamento da agulha e maior dispersão nos tempos Δt_2 medidos, evidenciada pela maior variação entre as cinco medidas). Já a energia cinética *não* se conserva: houve perda de

$Q = -0,026$ J, o equivalente a cerca de 58% da energia cinética inicial, convertida em deformação, calor e som no impacto. A razão experimental $K_f/K_i = 0,420$ é da mesma ordem do valor teórico 0,510 previsto pela equação (8), confirmando qualitativamente sua validade; a diferença é compatível com as perdas por atrito e com a incerteza na medida de Δt_2 .

4 Conclusão

O experimento permitiu analisar as duas leis de conservação em colisões unidimensionais no trilho de ar. Na colisão elástica, tanto o momento linear (erro de 0,75%) quanto a energia cinética (erro de 1,41%) foram conservados dentro das incertezas experimentais, confirmando o caráter aproximadamente elástico do choque quando as forças resistivas são reduzidas; além disso, a velocidade final do carrinho B prevista pela teoria (0,464 m/s) concordou com a medida (0,467 m/s) com erro de apenas 0,71%.

Na colisão completamente inelástica, o momento linear manteve-se aproximadamente conservado (erro de 9,27%), enquanto a energia cinética não se conservou, com perda de 0,026 J. A razão medida entre as energias cinéticas final e inicial ($K_f/K_i = 0,420$) mostrou-se compatível com o valor teórico da equação (8) (0,510). Dessa forma, verificou-se experimentalmente que o momento linear se conserva em ambos os tipos de colisão, ao passo que a energia cinética só se conserva na colisão elástica, cumprindo os objetivos do experimento.

Referências

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento VI — Conservação do Momento e Colisões*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, Algarismos e Erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [3] H.D. Young & R.A. Freedman, *Física I, Sears & Zemansky*, Pearson, Addison Wesley, 12^a Ed., (2009).